

Rapport de projet informatique

VoIAge - Planificateur de voyage intelligent

Projet réalisé du 13 Mars 2026 au 22 Mai 2026

Membres du groupe

HCHAICHI Inès 45006427

AIT OUAKLI Ines 45009503

LEFILE Laëtitia 45004074

Lien Github: <https://github.com/ines142/VoIAge>

Remerciements

Nous tenons à remercier nos professeurs Mme. JEDIDI et M. DELBOT pour leurs précieux conseils tout au long de ce projet, notamment pour nous avoir guidées dans la mise en place de l'interface administrateur et dans la compréhension des bonnes pratiques de développement web.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Environnement de travail	4
3	Description du projet et objectifs	4
3.1	Présentation générale	4
3.2	Objectifs du projet	4
4	Bibliothèques, Outils et technologies	5
4.1	Python et Flask	5
4.2	HTML et Tailwind CSS	5
4.3	JSON	5
4.4	Jinja2	5
5	Travail réalisé	5
5.1	Organisation du projet	5
5.2	Fonctionnalités réalisées	6
5.3	Fonctionnalités non réalisées	6
5.4	Répartition réelle du travail	7
6	Difficultés rencontrées	7
7	Bilan	8
7.1	Conclusion	8
7.2	Perspectives	8
8	Bibliographie	9
9	Webographie	10
10	Annexes	11
A	Cahier des charges	11
B	Exemple d'exécution du projet	11
C	Manuel utilisateur	21

1 Introduction

Aujourd'hui, organiser un voyage peut rapidement devenir complexe. Entre le budget, la météo, les activités, la durée du séjour ou encore les préférences personnelles, il est parfois difficile de trouver une destination réellement adaptée à ses envies.

L'objectif de notre projet était donc de créer **VoIAge**, une application web capable de recommander des destinations personnalisées à partir de plusieurs critères renseignés par l'utilisateur.

Notre site agit comme un assistant de voyage simplifié : l'utilisateur indique ses préférences, puis le système propose des destinations cohérentes grâce à un algorithme de recommandation.

Nous avons également souhaité apporter une dimension plus humaine au projet. Notre objectif n'était pas seulement de proposer des activités, mais aussi d'encourager une manière plus équilibrée de voyager. Certaines fiches destinations contiennent donc des conseils bienveillants afin d'inciter l'utilisateur à respecter son rythme et à équilibrer les journées les plus intenses avec des moments plus calmes.

2 Environnement de travail

Le projet a été développé en local sur nos machines personnelles. Nous avons utilisé les outils suivants :

- **Visual Studio Code** comme éditeur de code principal ;
- **Python 3** pour le développement backend ;
- **Git et GitHub** pour la gestion de version et le partage du code entre les membres du groupe ;
- **Un navigateur web** (Google Chrome) pour tester l'application en local ;
- **Claude, Gemini et Chat GPT** comme outil d'assistance par intelligence artificielle. Ils nous ont notamment aidé à nous organiser pour avancer au mieux petit à petit sur ce projet mais aussi à résoudre toutes les erreurs, les blocages...

Le projet est hébergé sur un dépôt GitHub public, accessible à l'adresse suivante : <https://github.com/ines142/VoIAge>

3 Description du projet et objectifs

3.1 Présentation générale

VoIAge est une application web de recommandation de destinations de voyage. L'utilisateur renseigne plusieurs critères personnels (son budget, la durée du séjour, son type et sa météo) et le système lui propose les destinations les mieux adaptées parmi celles présentes dans notre base de données.

3.2 Objectifs du projet

Ce projet avait plusieurs objectifs :

- développer une application web dynamique avec Flask ;
- concevoir un système de recommandation ;
- gérer des données de manière structurée avec JSON ;
- créer une interface administrateur ;
- développer une interface moderne et responsive ;

- apprendre à utiliser l’intelligence artificielle comme outil d’assistance au développement.

Nous souhaitions également créer un projet proche du fonctionnement réel d’un site web moderne.

4 Bibliothèques, Outils et technologies

4.1 Python et Flask

Le backend du projet a été développé avec Python et Flask [FLASK]. Flask permet de gérer :

- les routes du site ;
- les formulaires ;
- l’authentification ;
- l’affichage dynamique des pages.

Ce framework nous a permis de structurer efficacement notre application tout en gardant un projet relativement léger.

4.2 HTML et Tailwind CSS

L’interface utilisateur a été développée en HTML avec Tailwind CSS [TAIL]. Tailwind CSS nous a permis de concevoir une interface moderne, responsive, claire et agréable visuellement. Nous avons notamment utilisé Tailwind pour les cartes de destinations, les animations, les effets de survol et la mise en page générale du site.

4.3 JSON

Les données du projet sont stockées dans un fichier `destinations.json`. Ce fichier contient les destinations, les activités, les budgets, les images et les phrases d’accroche. Nous avons choisi JSON car il s’agit d’un format léger, facilement lisible et simple à manipuler.

4.4 Jinja2

Le moteur de template Jinja2 [JIN] permet d’afficher dynamiquement les données dans les pages HTML. Grâce à lui, les destinations et les activités sont automatiquement générées à partir des données présentes dans le fichier JSON.

5 Travail réalisé

5.1 Organisation du projet

Afin de structurer correctement notre application, nous avons séparé le projet en plusieurs fichiers et dossiers ayant chacun un rôle précis, comme indiqué dans le tableau 1.

Fichier / Dossier	Rôle
app.py	Coeur de l'application Flask : routes, formulaires, connexions, affichage
recommendation.py	Logique du système de recommandation et calcul des scores
destinations.json	Stockage de l'ensemble des données du projet : toutes les villes, activités
templates/	Pages HTML avec Jinja2 pour l'affichage dynamique

TABLE 1 – Organisation des fichiers du projet

5.2 Fonctionnalités réalisées

- **Système de recommandation** : l'utilisateur renseigne son budget, la durée du séjour (obligatoire), ses préférences et le type de voyage souhaité. Le programme compare ces informations avec les données JSON et propose 8 destinations les plus cohérentes via un système de score afin de rendre vraiment l'expérience plus personnalisée pour l'utilisateur.
- **Gestion du budget** : nous avons choisi d'utiliser un budget journalier plutôt qu'un budget global. Le calcul repose sur la formule suivante :

$$\text{Budget journalier} = \frac{\text{Budget total}}{\text{Nombre de jours}}$$

Cette approche permet d'obtenir des recommandations plus précises, quelle que soit la durée du séjour. Nous nous sommes concentrées sur le coût de la vie sur place plutôt que sur le prix des billets d'avion.

- **Interface administrateur** : cette interface permet de gérer dynamiquement le contenu du site sans modifier directement le code source. Depuis cet espace, il est possible d'ajouter ou modifier des destinations, d'ajouter des activités, de gérer les destinations mises ■ à la une ■, de modifier la partie histoire/culture de la ville et de supprimer une ville.
- **Validation des données** : une durée minimale de 1 jour et un budget minimal de 1€ est imposée dans le formulaire et dans le traitement Python afin d'éviter une division par zéro dans les calculs et/ou d'obtenir un budget journalier égal à 0 (n'ayant absolument aucun sens).
- **Interface utilisateur responsive** : développée avec Tailwind CSS, l'interface est moderne, claire et adaptée à différentes tailles d'écran.
- **Fiches destinations enrichies** : chaque destination possède une description, une histoire, une présentation culturelle, une phrase d'accroche et une liste d'activités avec tarifs.

5.3 Fonctionnalités non réalisées

- **Base de données SQL** : par manque de temps et par choix pédagogique, nous avons conservé le fichier JSON comme système de stockage. Cela reste néanmoins une amélioration prévue.
- **API météo externe** : l'intégration d'une API météo en temps réel n'a pas été

réalisée dans cette version. Nous avons préféré maîtriser pleinement le fonctionnement interne de l'application avant d'ajouter des dépendances externes.

- **Comptes utilisateurs avancés** : le système d'authentification est limité à l'interface administrateur. Un système de comptes utilisateurs avec favoris et historique de recherches n'a pas été implémenté.
- **Amélioration de la fiche itinéraire à imprimer** : ajout d'une carte de la ville avec un point de localisation qui représente toutes les activités qu'il a sélectionner pour permettre à l'utilisateur de se repérer dans la ville en toute circonstance (même quand il n'y a plus de batterie).
- **Génération de carnet de voyage** : cette fonctionnalité, envisagée initialement, n'a pas pu être développée dans les délais impartis.

5.4 Répartition réelle du travail

Membre	Tâches réalisées
HCHAICHI Inès	Backend Flask, système de recommandation, interface administrateur, rédaction du rapport
AIT OUKALI Ines	Interface utilisateur, design avec Tailwind CSS, phrases d'accroche
LEFILE Laëtitia	Gestion des données JSON, fiches destinations, rédaction du rapport

TABLE 2 – Répartition réelle du travail

Les phases de test, de correction des bugs et de rédaction du rapport ont été réalisées en commun.

6 Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées durant le développement du projet.

- **Affichage des images avec Flask** : la gestion des fichiers statiques et l'organisation des dossiers d'images nous a posé des problèmes au début du projet.
- **Harmonisation des données JSON** : nous avons dû adapter progressivement la structure de notre fichier JSON afin que toutes les destinations possèdent les mêmes attributs techniques. Certaines destinations ajoutées depuis l'interface administrateur ne possédaient pas toutes les clés nécessaires, ce qui provoquait des erreurs `KeyError` dans le système de recommandation.
- **Bugs dans le système de recommandation** : l'erreur `KeyError` a été l'une des principales difficultés. Nous avons résolu ce problème en sécurisant l'accès aux données dans le code Python grâce à la méthode `.get()`.
- **Validation des données utilisateur** : nous avons dû gérer le cas d'une durée de séjour égale à zéro, qui aurait provoqué une division par zéro dans le calcul du budget journalier. Mais aussi de gérer le cas où l'utilisateur pourrait entrer 0 en nombre de jours, or la division aurait fait 0 ce qui n'aurait eu aucune logique

Mais grâce aux IA, nous avons pu non facilement résoudre ces problèmes. Malgré tout, ces difficultés nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une application web dynamique. C'est ce que nous avons trouvé particulièrement intéressant : se demander quelle est l'erreur et tenter de la résoudre.

7 Bilan

7.1 Conclusion

Ce projet nous a permis de découvrir les différentes étapes du développement d'une application web dynamique. Nous avons appris à utiliser Flask, organiser un projet web, gérer des données JSON, développer une interface administrateur et corriger des erreurs techniques.

Ce projet nous a également permis de comprendre l'intérêt de l'intelligence artificielle dans le développement informatique, notamment comme outil d'assistance et d'apprentissage. L'IA a été utilisée pour comprendre certains bugs, corriger des erreurs Flask, améliorer l'interface utilisateur, restructurer certaines parties du code et harmoniser les données JSON.

Enfin, cette expérience nous a permis de travailler en équipe tout en développant une réflexion plus concrète sur la conception d'un véritable service web.

7.2 Perspectives

Si nous devons poursuivre le projet, plusieurs améliorations pourraient être envisagées :

- utilisation d'une base de données SQL ;
- intégration d'une API météo en temps réel ;
- intégration d'une carte de la ville dans l'itinéraire ;
- système de favoris pour les utilisateurs ;
- génération automatique d'un carnet de voyage personnalisé ;
- amélioration du système de recommandation avec des algorithmes plus avancés ;
- ajout de comptes utilisateurs avec historique de recherches.

Ces évolutions permettraient de rendre l'application encore plus complète et plus réaliste.

8 Bibliographie

- [FLASK] A. RONACHER, *Flask Documentation*, Pallets Projects, 2026. <https://flask.palletsprojects.com>
- [LAM94] L. LAMPORT, *TEX : A Document preparation system*, Addison-Wesley, 1994

9 Webographie

[TAIL] <https://tailwindcss.com>

[JIN] <https://jinja.palletsprojects.com>

10 Annexes

Annexe A : Cahier des charges

L'objectif du projet était de développer une application web de recommandation de voyages répondant aux critères suivants :

- Recommandation de destinations selon le budget, la durée, le type de voyage et les préférences météo ;
- Affichage de fiches destinations détaillées avec activités, tarifs et images ;
- Interface administrateur pour gérer le contenu du site ;
- Interface utilisateur moderne et responsive ;
- Validation des données saisies par l'utilisateur.

Annexe B : Exemple d'exécution du projet

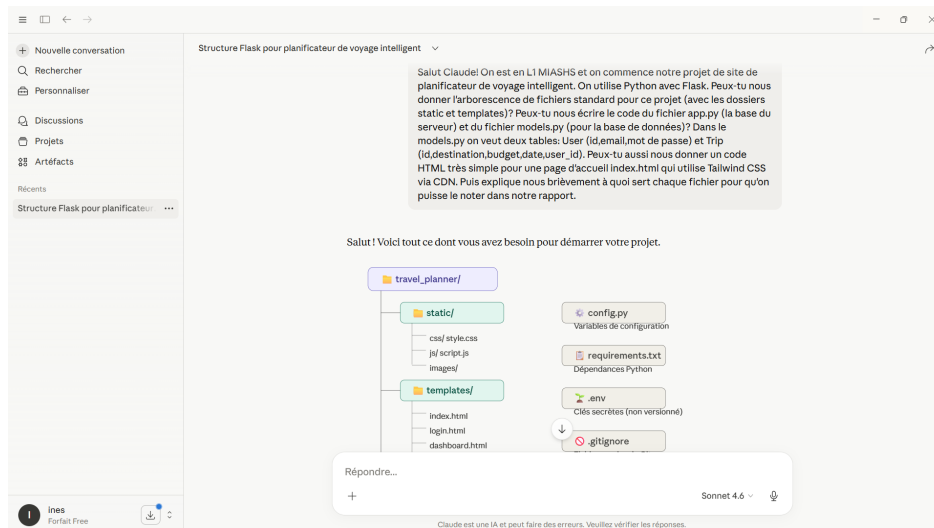


FIGURE 1 – Premier script à Claude

Accès administrateur de démonstration :

- Adresse e-mail : `vivelabretagne@22.fr`
- Mot de passe : `stmalocesttropbeau`

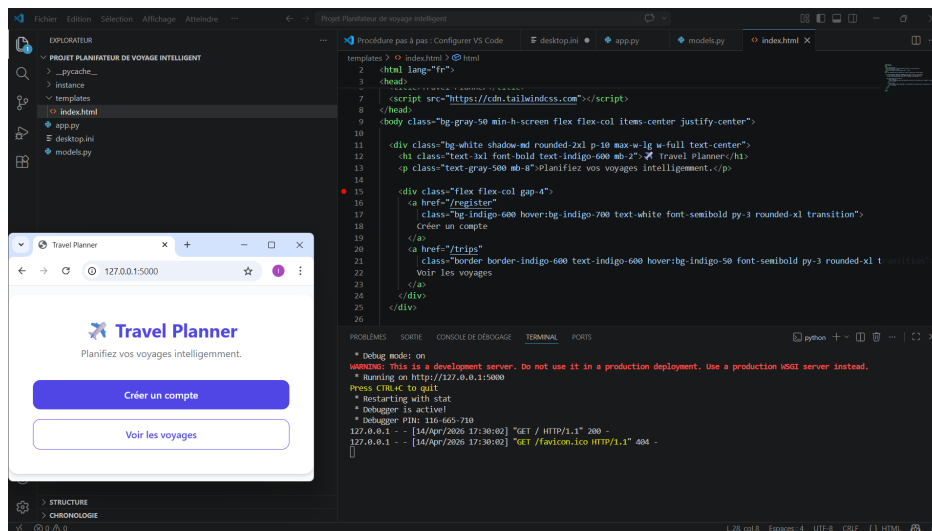


FIGURE 2 – Première page d'accueil

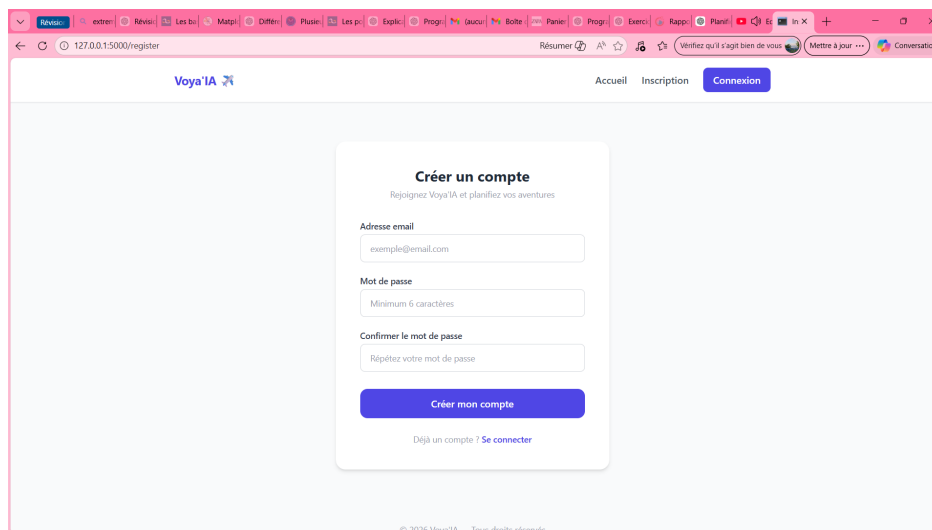


FIGURE 3 – Page d'inscription

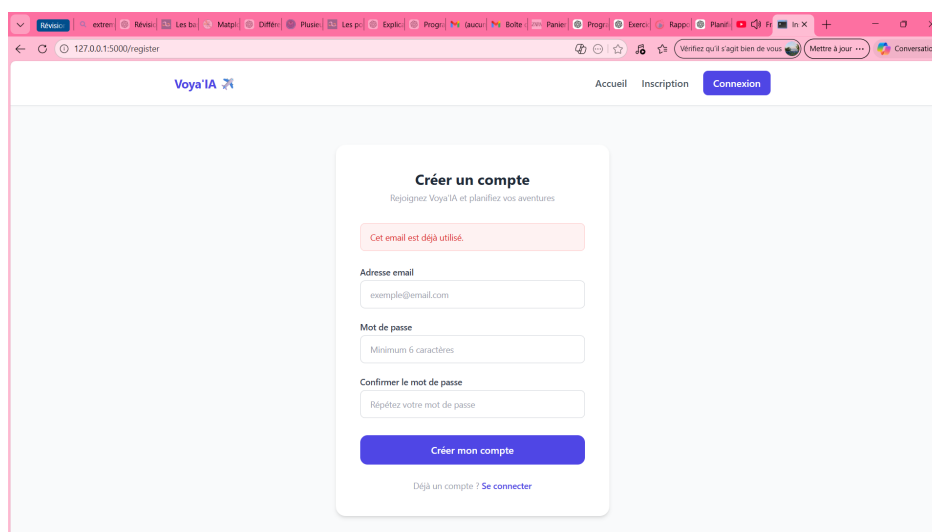


FIGURE 4 – Page de connexion avec détection d'email ou mot de passe incorrect

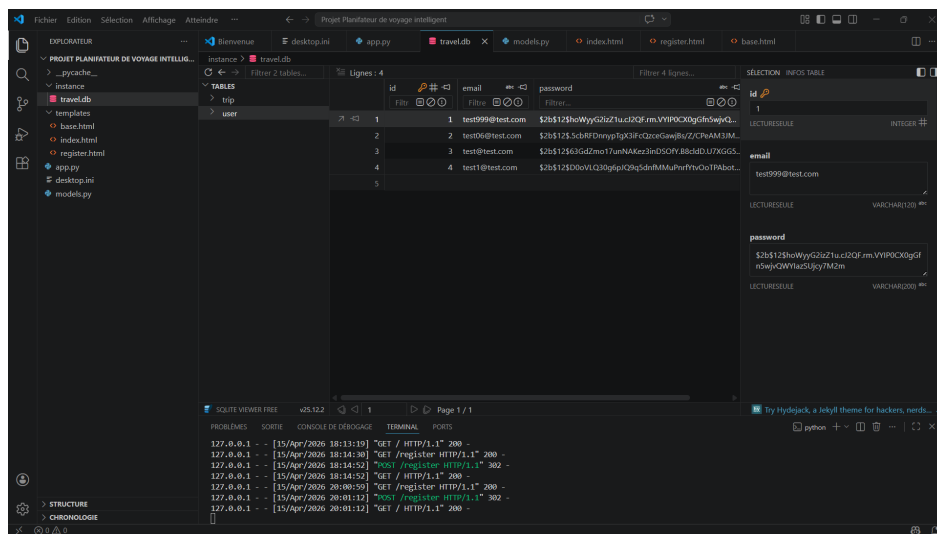


FIGURE 5 – Gestion et sécurité des mots de passe

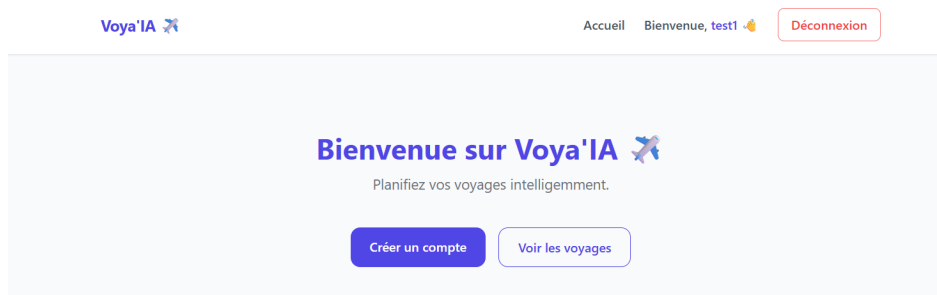


FIGURE 6 – Réussite de l'authentification d'un utilisateur test

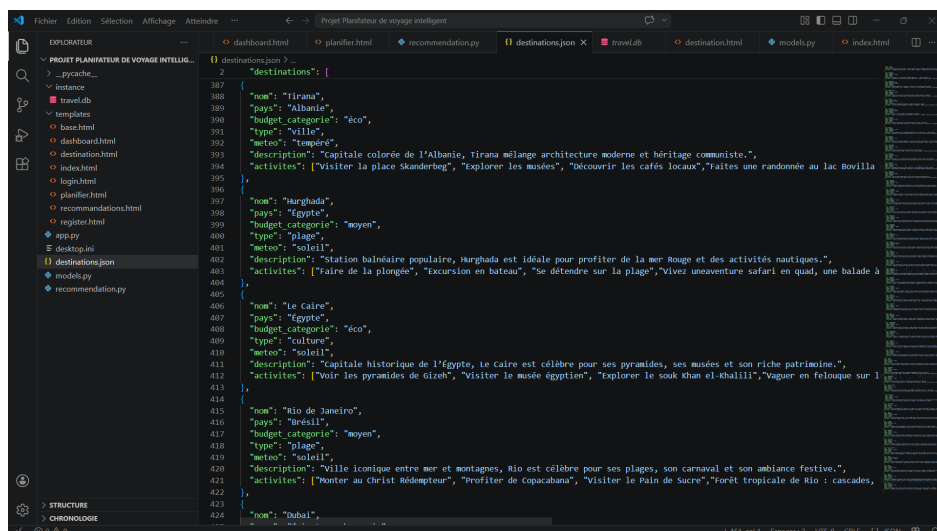


FIGURE 7 – Fichier des destinations

Mes voyages

Budget total
0
Type
Météo
Rechercher

Aucun résultat pour l'instant

voya IA

Résultats de recherche

Paris - France
La Ville Lumière, capitale mondiale de l'art, de la mode et de la gastronomie.

Tokyo - Japon
Métropole futuriste mêlant tradition millénaire et innovation high-tech.

New York - États-Unis
La ville qui ne dort jamais : skyline iconique, musées de renommée mondiale et melting-pot culturel unique.

Zanzibar - Tanzanie
Archipel de l'océan Indien aux plages immaculées et à l'histoire swahilie.

Queenstown - Nouvelle-Zélande
Capitale mondiale de l'aventure, nichée entre lacs turquoise et pics enneigés.

Machu Picchu - Pérou
Cité inca perchée dans les nuages des Andes, patrimoine mondial de l'UNESCO.

Séoul - Corée du Sud
Métropole dynamique alliant K-pop, street food et palais royaux.

Cape Town - Afrique du Sud
Ville arc-en-ciel entre océans, montagnes et vignobles.

Dubrovnik - Croatie
Perle de l'Adriatique aux remparts médiévaux et aux eaux cristallines.

Banff - Canada
Parc national dans les Rocheuses canadiennes aux lacs turquoise et à la faune sauvage.

Oaxaca - Mexique
Capitale culturelle du Mexique, célèbre pour sa cuisine, son artisanat et le Día de Muertos.

Amsterdam - Pays-Bas
Ville des canaux, des vélos et des musées de classe mondiale.

Maldives - Maldives
Archipel de l'océan Indien, paradis des bungalows sur pilotis et des eaux limpides.

Tbilissi - Géorgie
Capitale caucasienne aux bains soufrés, aux églises rupestres et aux vins naturels.

FIGURE 8 – Premier formulaire et résultats de recherche

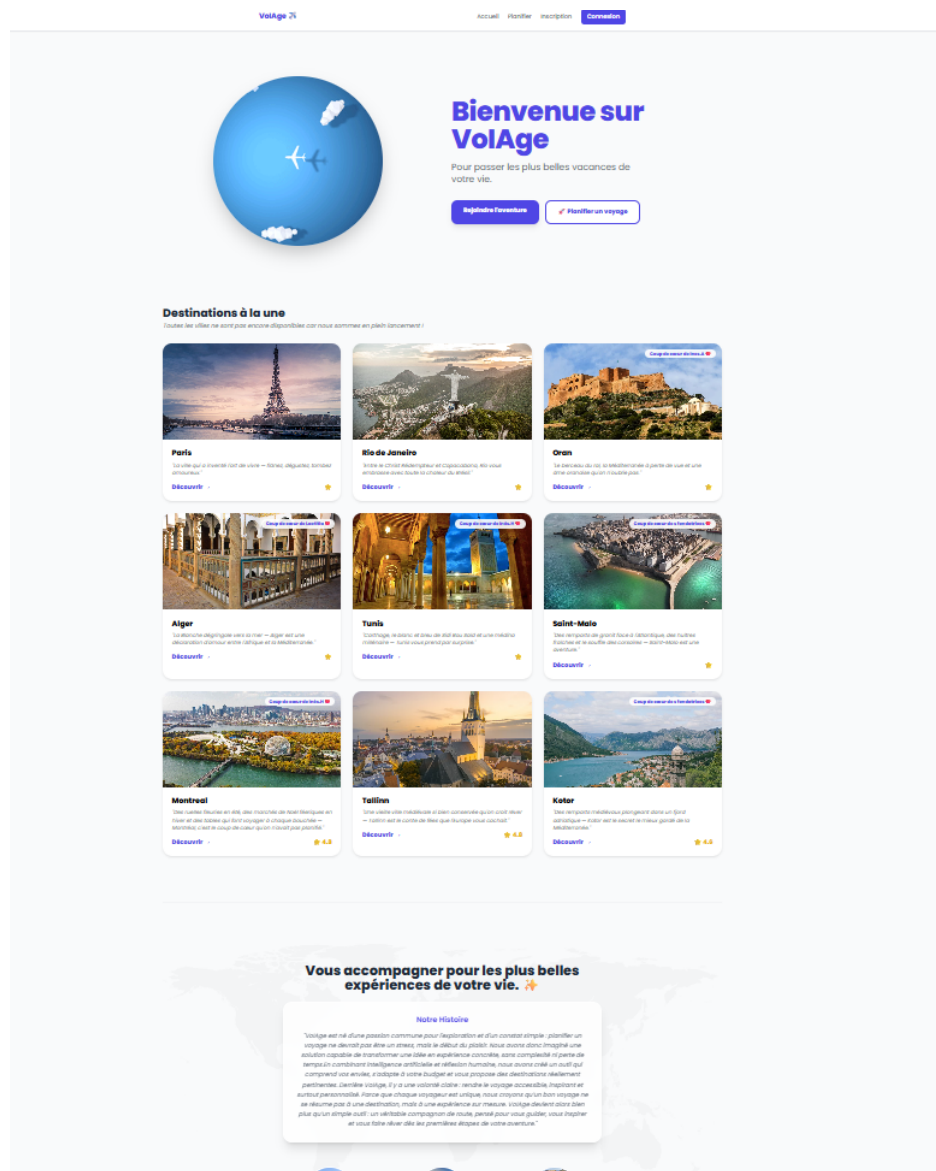


FIGURE 9 – Page d'accueil finale

Planifier mon voyage ✈️

Renseignez vos critères pour obtenir vos recommandations

Budget total (€)

€ ex : 1500

Indiquez votre budget total pour tout le séjour.

Le budget utilisé par VolAge reflète principalement le coût de la vie sur place (activités, repas, transports locaux...). Les billets d'avion ne sont pas inclus dans l'estimation, ce qui peut expliquer que certaines destinations lointaines apparaissent comme accessibles une fois sur place.

Durée du séjour (jours)

🏠 ex : 7

Minimum 1 jour.

Type de voyage (optionnel)

-- Peu importe --

Météo souhaitée (optionnel)

-- Peu importe --

Trouver mes destinations 🔍

FIGURE 10 – Formulaire pour planifier son voyage

Résultats de votre recherche

Paris — France La Ville Lumière, capitale mondiale de l'art, de la mode et de la gastronomie. CULTURE TEMPERÉ ÉLEVÉ	New York — États-Unis La ville qui ne dort jamais : skyline iconique, musées de renommée mondiale et melting-pot culturel unique. VILLE TEMPERÉ ÉLEVÉ
Queenstown — Nouvelle-Zélande Capitale mondiale de l'aventure, nichée entre lacs turquoise et pics enneigés. MONTAGNE TEMPERÉ ÉLEVÉ	Dubrovnik — Croatie Perle de l'Adriatique aux remparts médiévaux et aux eaux cristallines. PLAGE SOLEIL ÉLEVÉ
Banff — Canada Parc national dans les Rocheuses canadiennes aux lacs turquoise et à la faune sauvage. MONTAGNE FROID ÉLEVÉ	Amsterdam — Pays-Bas Ville des canaux, des vélos et des musées de classe mondiale. VILLE TEMPERÉ ÉLEVÉ
Maldives — Maldives Archipel de l'océan Indien, paradis des bungalows sur pilotis et des eaux limpides. PLAGE SOLEIL ÉLEVÉ	Kyoto — Japon Ancienne capitale impériale du Japon, sanctuaire de la tradition. CULTURE TEMPERÉ ÉLEVÉ
Reykjavik — Islande Capitale la plus septentrionale du monde, point de départ pour les aurores boréales. MONTAGNE FROID ÉLEVÉ	Santorini — Grèce Île volcanique de la mer Égée, célèbre pour ses dômes bleus et ses couchers de soleil mythiques. PLAGE SOLEIL ÉLEVÉ

FIGURE 11 – Résultat final d'une recherche

VoiaGe
Accueil
Planifier
Mon itinéraire
Bienvenue, I LOVE BRETAGNE
Déconnexion

MONTÉNÉGRO
Kotor

Un peu d'histoire

Fondée par les Illyriens et développée sous l'Empire romain, Kotor a connu son âge d'or sous la domination de la République de Venise du XVIe au XVIIIe siècle, qui y a laissé palais baroques, cathédrales et remparts imposants. Successivement autrichienne, française puis yougoslave, la ville a traversé les siècles en préservant miraculeusement son tissu médiéval, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tremblement de terre de 1979, qui l'a en partie détruite, a donné lieu à une reconstruction minutieuse qui lui a rendu son caractère d'origine.

Culture locale

Kotor est une ville à taille humaine où il fait bon se perdre — les chats sont nés dans les ruelles (il y en a partout), comme des habitants à part entière, les terrasses de fruits de mer se remplissent au coucher du soleil et la culture multilingue mêle influences méditerranéennes et balkaniques dans une gastronomie méditerranéenne. La baie de Kotor, surnommée les 'Bouches de Kotor', est un monde à elle seule. Une succession de baies intérieures encadrées de montagnes calcinées où chaque village semble suspendu entre ciel et mer.

Les pépites de la ville

Choisissez un jour et ajoutez l'activité à votre planning

Choisir de voyager : l'itinéraire que vous envisagez est précieux, si votre programme inclut une étape à **intensité élevée**, nous vous encourageons à équilibrer votre journée avec des moments de calme, l'activité vous offrira, à cet effet, le plus beau des souvenirs.

Montée aux remparts et forteresse Saint-Jean

Gravissez les 1 000 marches qui serpentent le long des remparts médiévaux jusqu'à la forteresse Saint-Jean à 200 mètres au-dessus de la mer — le sud panoramique sur la baie de Kotor et les baies avoisinantes de la côte offre récompenser chaque effort.

12-15h

1 jour 1

Ajouter au planning

Balade dans la vieille ville vénitienne

Pendrez vous dans la labyrinthe de ruelles pavées de la vieille ville classée UNESCO entre palais baroques variés, places envahies et églises de styles qui émergent en multiples abaisse sur chaque maison.

12-15h

1 jour 1

Ajouter au planning

Croisière journée dans les Bouches de Kotor

Partir pour une journée complète à bord d'un bateau collectif pour explorer les 20 km de baies intérieures, l'architecture de Monténégro, la baie de Kotor aux eaux turquoise, arrêt plage à L'Ange et retour au coucher de soleil sur Kotor.

10-19h

1 jour 1

Ajouter au planning

Excursion en speedboat — Notre-Dame du Rocher et Perast

Embarquez sur un hors-bord depuis le port de Kotor et naviguez jusqu'à l'île artificielle de Notre-Dame du Rocher — construction pieuse.

12-15h

1 jour 1

Ajouter au planning

Dîner de fruits de mer au bord de l'eau

Installez-vous en terrasse dans l'un des restaurants du bord de quai, les pieds posés dans l'eau, et dégustez les fruits de mer locaux.

18-20h

1 jour 1

Ajouter au planning

Emprunter le téléphérique Kotor-Lovćen

En 11 minutes seulement, passer de la baie aux hauteurs du mont Lovćen avec une vue panoramique à couper le souffle sur les baies de Kotor.

10-19h

1 jour 1

Ajouter au planning

FIGURE 12 – Fiche d'une ville avec ses activités

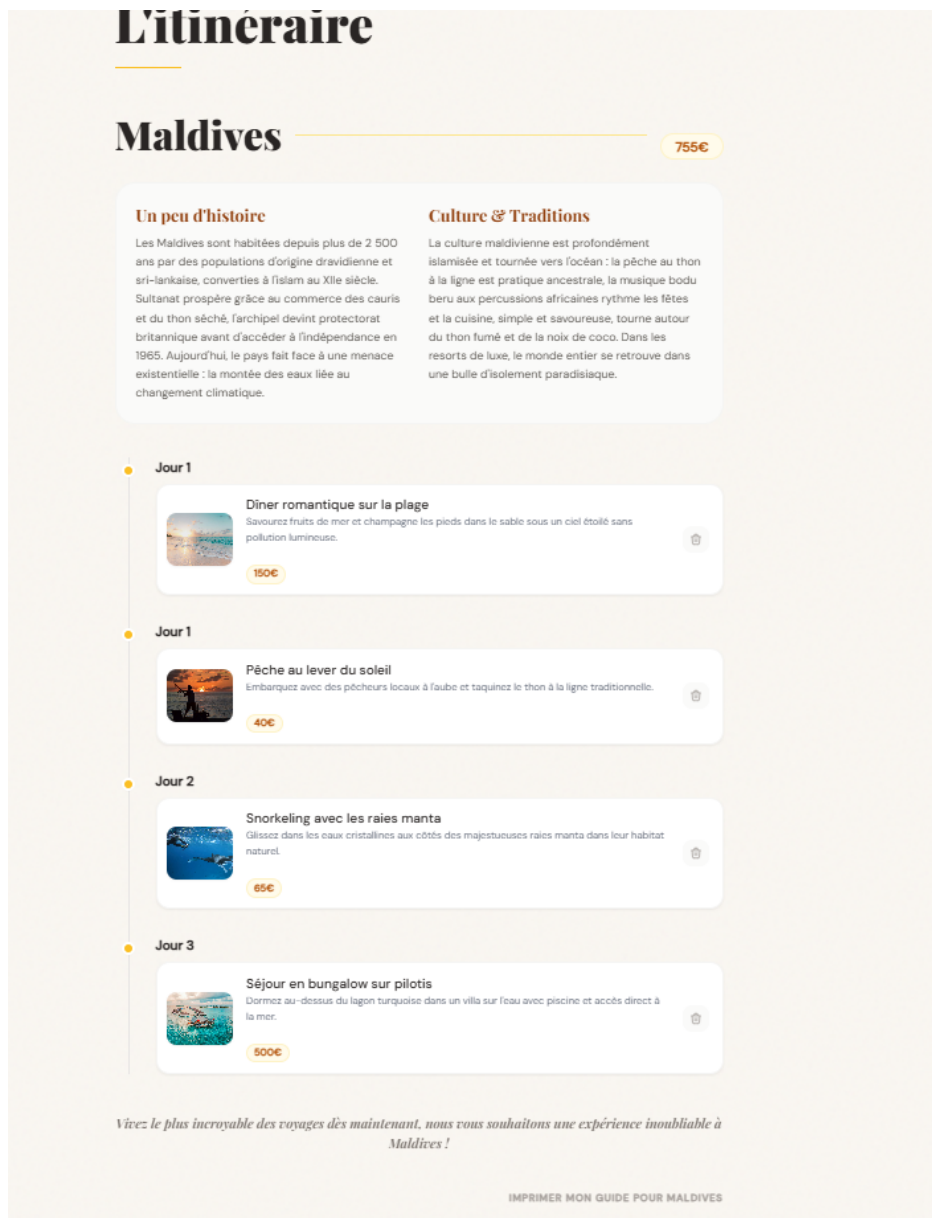


FIGURE 13 – Itinéraire avec les activités choisies

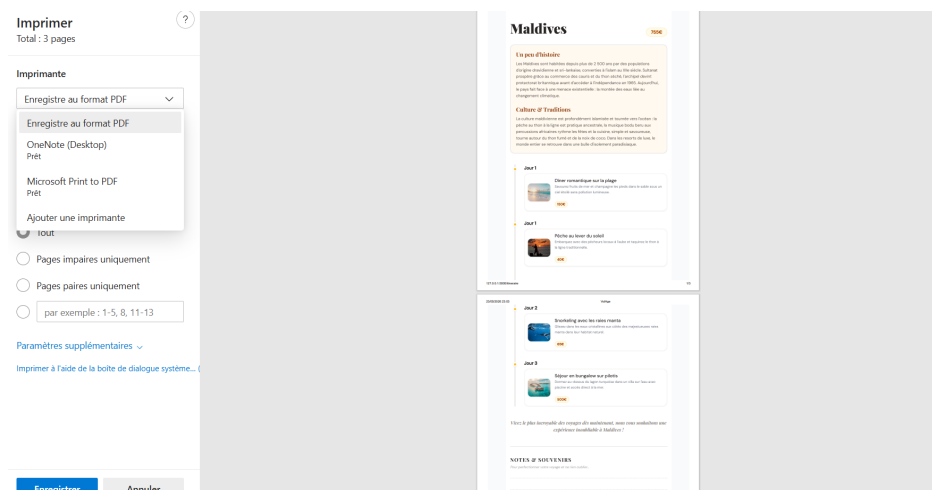


FIGURE 14 – Enregistrement/Impression de son itinéraire

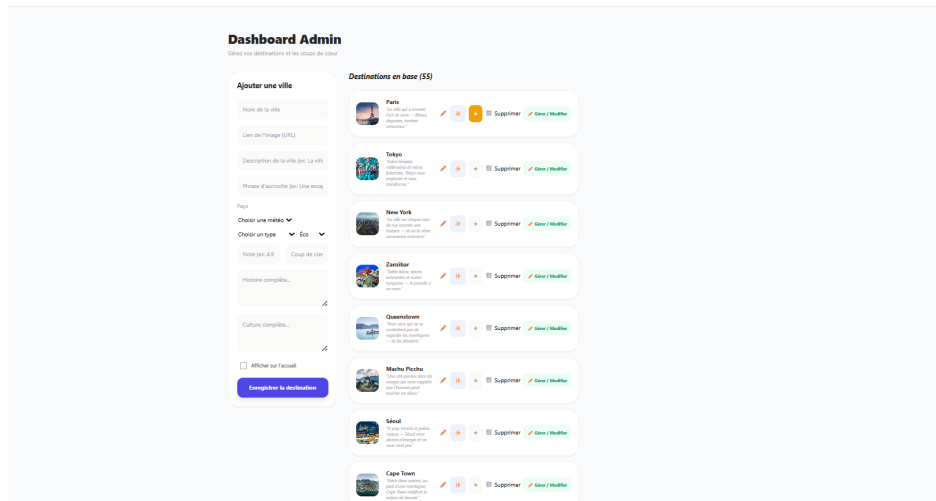


FIGURE 15 – Partie admin

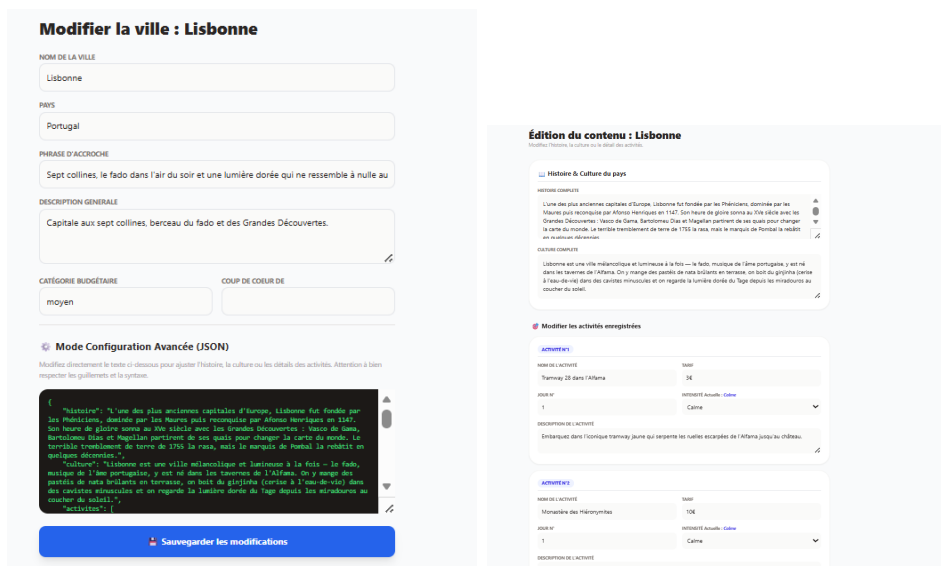


FIGURE 16 – Modification d'une ville

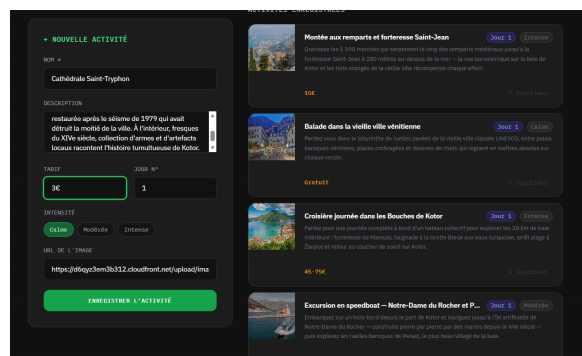


FIGURE 17 – Ajout d'activités

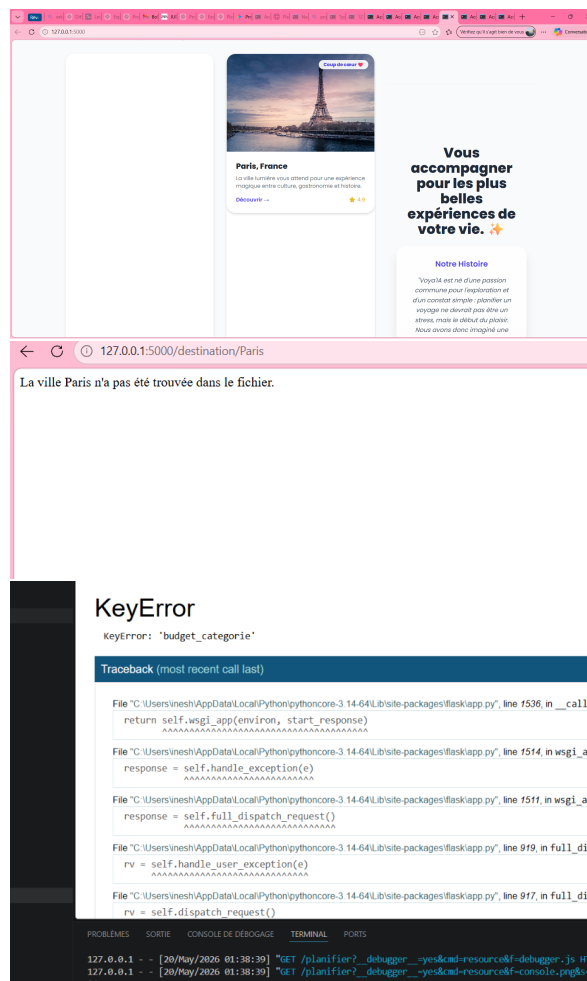


FIGURE 18 – Plusieurs bugs que nous avons rencontrés

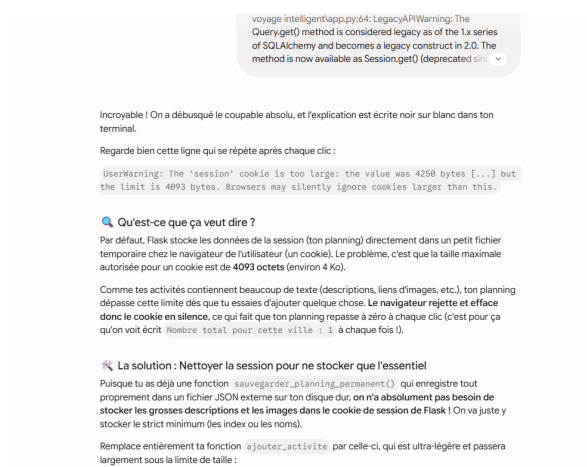


FIGURE 19 – Aide de l'IA dans la résolution de nos problèmes

Annexe C : Manuel utilisateur

1. Accéder à la page d'accueil de VoIAge.
2. Inscrivez-vous/ Connectez-vous
3. Renseigner ses préférences dans le formulaire : budget total, nombre de jours (obligatoires), type de voyage souhaité et préférences météo (optionnels).
4. Valider le formulaire pour obtenir les 8 destinations recommandées.
5. Cliquer sur une destination pour accéder à sa fiche détaillée avec les activités disponibles.
6. Puis ajouter les activités qui vous tentent au jour souhaité.
7. Aller dans votre itinéraire pour voir votre planning de voyage.
8. Enregistrer en PDF/ Imprimer votre itinéraire pour le garder au près de vous tout au long de votre séjour.
9. Pour accéder à l'interface administrateur, se connecter avec les identifiants fournis en Annexe B.